

## PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

| Nº SERVIÇO | TÍTULO                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>TRANSIÇÃO DO RELÉ DE SEGURANÇA SIEMENS 3TK2842-1BB42 (OBSOLETO) PARA 3SK1122-1CB42 (MODELO NOVO)</b> |

### 1.0 – PREPARAÇÃO

Este procedimento foi elaborado devido o relé Siemens 3TK2842-1BB42 estar obsoleto e ter sido substituído pelo modelo atual também da Siemens 3SK1122-1CB42. Este rele possui duas saídas instantâneas (Q1 e Q2), e duas saídas temporizadas (Qt1 e Qt2).

O código SAP do componente é **141960** e o endereço **RFEB09.03**.

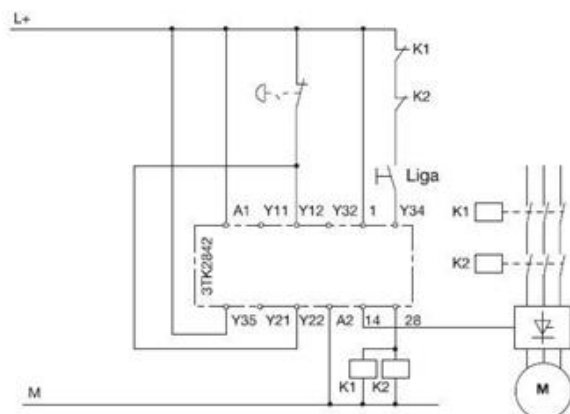
#### 1.1 - ATIVIDADES INICIAIS

Para que seja executada a transição do relé de segurança temporizado, é necessário que seja levado em consideração em qual o modelo de ligação em que o mesmo está enquadrado, pois este relé pode ser usado para desconexão de circuitos de emergência, monitoramento de portas de proteção, barreiras de luz, comando bi-manual, entre outros.

A tabela abaixo representa a equivalência das terminações entre os dois modelos do relé.

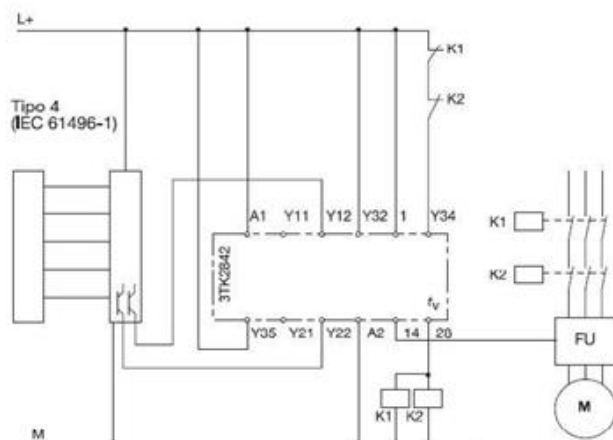
| 3TK2842 | 3SK1 Advanced     | Terminal description                              |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------|
| A1      | A1                | Power supply +                                    |
| A2      | A2                | Power supply -                                    |
| Y11/Y12 | T1/IN1            | Sensor Channel 1                                  |
| Y21/Y22 | T2/IN2            | Sensor Channel 2                                  |
| Y34     | INS               | Reset button                                      |
| Y34     | T2/INF            | Feedback circuit                                  |
| 1       | INK               | Cascading input                                   |
| –       | PAR               | Configuration input for NO/NC evaluation          |
| Y35     | <i>DIP switch</i> | Configuration input for cross-circuit detection   |
| Y32     | <i>DIP switch</i> | Configuration input for single channel evaluation |
| 14      | Q1                | Solid state output                                |
| –       | Q2                | Solid state output                                |
| 28      | Qt1               | Solid state output (delayed)                      |
| –       | Qt2               | Solid state output (delayed)                      |

A **figura 1** e a **figura 2** mostram dois modelos de ligação do relé 3TK2842.



Parada de emergência, partida manual supervisionada, categoria 2, conf. EN 954-1 / NBR 14153\*, cat. de parada 1 (retardo na desenergização)

figura 1



Monitoração de cortina de luz, partida automática, categoria 4, conf. EN 954-1 / NBR 14153\*, cat. de parada 1 (retardo na desenergização)

figura 2

## 1.2 – MONITORAMENTO DA CARGA

Deve ser observado se a carga ligada na saída do relé está sendo monitorada. Caso esteja, é necessário que o jumper T2/INF seja aberto por um contato NC do contator a ser monitorado. Deste modo o relé só poderá ser “resetado” caso o sinal de confirmação do contator desligado chegue ao INF ( **figura 3**). Caso contrário deve-se “jumper” os contatos T2/INF do relé ( **figura 4**).

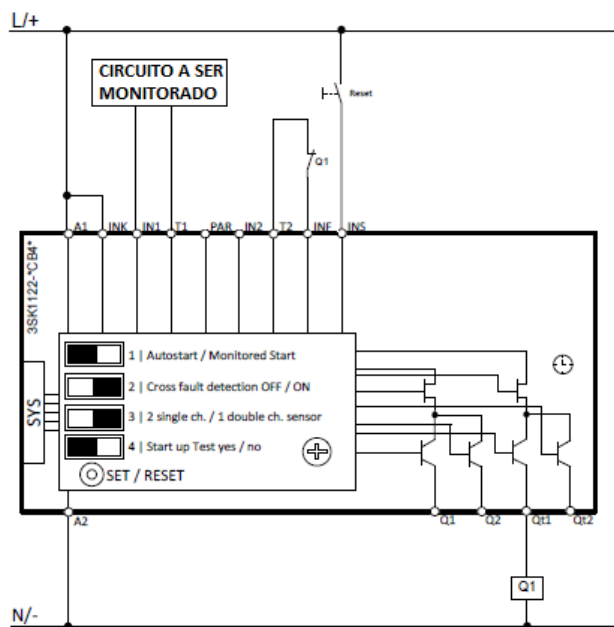


figura 3

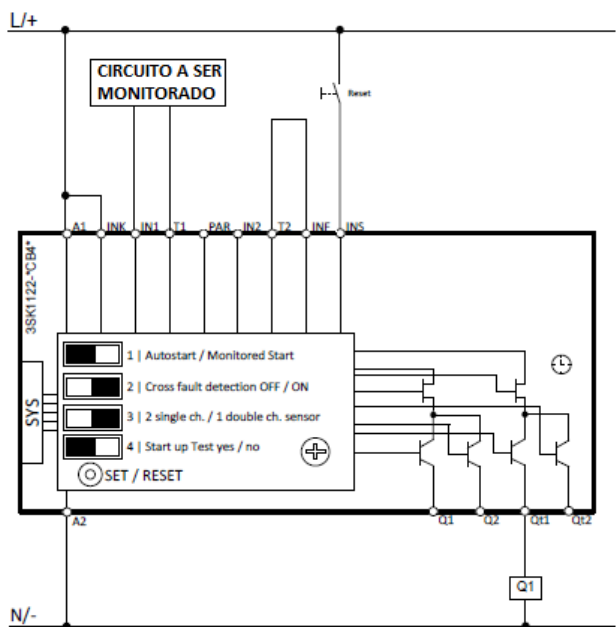


figura 4

**OBS.:** Caso ocorra a abertura do circuito T2/INF durante o funcionamento do sistema, nada acontece. Porém ao abrir um dos canais de monitoramento e voltar a reestabelecer o sistema, mesmo sendo realizado o reset pelo operador, os LED's 1 (device) e 3 (input) permanecerão ligados, o LED 2 (output) ficará piscando e o LED 4 (safety) ficará piscando em vermelho ( **imagens 5 e 6**). As saídas permanecerão desligadas até que o circuito T2/INF seja fechado.



imagem 5



imagem 6

### 1.3 – CANAL ABERTO

Quando um dos canais monitorados é aberto, o LED 3 (input) se apaga (**imagem 7**) indicando a falta de sinal na entrada, as saídas Q1 e Q2 são desligadas instantaneamente e as saídas Qt1 e Qt2 são desligadas após o tempo "setado" no potenciômetro frontal do relé, podendo variar de 0,5 a 30 segundos.

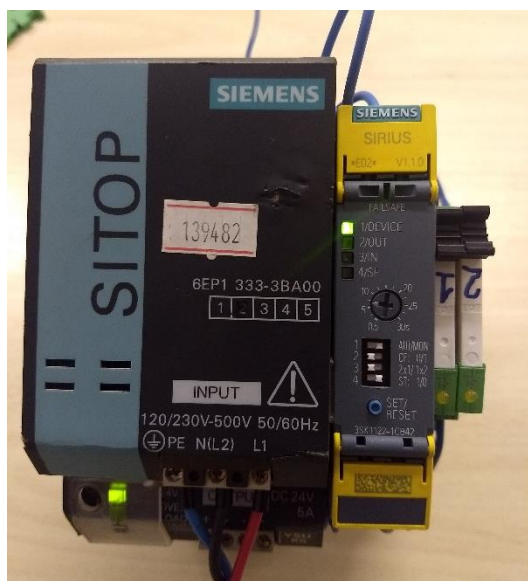


Imagem 7

**IMPORTANTE.:** Quando o sistema estiver restabelecido, o LED 1 (device) permanecerá aceso e o LED 3 (input) ficará piscando (**imagens 8 e 9**). Esta condição é a condição em que o componente aguarda apenas o RESET para entrar em pleno funcionamento.



imagem 8



imagem 9